PPE Tracker — схема базы данных

PostgreSQL 16 · таблиц: 14 · связей: 16 · сгенерировано из information_schema 05.11.2026

🟪	Организация и доступ	**PK**	первичный ключ	>—	конец «вилкой» — дочерняя таблица (поле FK)
🟦	Сотрудники и выдачи	**FK**	внешний ключ; справа — таблица и правило ON DELETE	—+	черта — родительская таблица (поле PK)
🟩	Нормы	**U**	уникальное значение	—o+	кружок — связь необязательна (FK допускает NULL)
🟧	Справочники СИЗ	NN	NOT NULL (без отметки — поле допускает NULL)		Цвет линии — по родительской таблице
⬛	Служебные				

users пользователи

id	int	PK			
username	varchar(50)		NN		
hashed_password	varchar(255)		NN		
role	varchar(20)		NN		
department_id	int	FK		→ departments	
include_subdepartments	bool		NN		
is_active	bool		NN		

departments подразделения

id	int	PK			
name	varchar(100)		NN		
version	int		NN		
parent_id	int	FK		→ departments	SET NULL

positions должности

id	int	PK			
name	varchar(100)		NN		
department_id	int	FK	NN	→ departments	RESTRICT
version	int		NN		

alembic_version версия миграций

version_num	varchar(32)	PK

employees сотрудники

id	int	PK			
personnel_number	varchar(20)		NN		
last_name	varchar(100)		NN		
first_name	varchar(100)		NN		
middle_name	varchar(100)				
hire_date	date				
position_change_date	date				
gender	varchar(1)				
height	varchar(10)				
version	int		NN		
department_id	int	FK		→ departments	
position_id	int	FK		→ positions	
personal_card_number	varchar(30)	U			

position_ppe_norms нормы

id	int	PK			
position_id	int	FK	NN	→ positions	CASCADE
ppe_item_id	int	FK	NN	→ ppe_items	CASCADE
wear_period_value	varchar(50)		NN		
wear_period_unit	varchar(20)		NN		
quantity	varchar(50)		NN		
version	int		NN		
typical_norm_id	int	FK		→ typical_norms	RESTRICT

typical_norms пункты норм

id	int	PK	
clause	varchar(50)		NN
description	varchar(500)		NN
version	int		NN

employee_ppe_sizes размеры

id	int	PK			
employee_id	int	FK U	NN	→ employees	CASCADE
size_value	varchar(50)		NN		
size_group_id	int	FK U	NN	→ ppe_size_groups	CASCADE

employee_ppe_issues выдачи СИЗ

id	int	PK			
employee_id	int	FK	NN	→ employees	CASCADE
ppe_item_id	int	FK	NN	→ ppe_items	CASCADE
issue_date	date		NN		
quantity	varchar(50)		NN		
size_value	varchar(50)				
expiry_date	date				
version	int		NN		
issue_method	varchar(20)				
returned_date	date				
returned_quantity	varchar(50)				
write_off_act_date	date				
write_off_act_number	varchar(50)				

ppe_items наименования СИЗ

id	int	PK			
name	varchar(255)		NN		
version	int		NN		
unit_id	int	FK		→ units	
function_id	int	FK		→ ppe_functions	SET NULL
size_group_id	int	FK		→ ppe_size_groups	SET NULL
model	varchar(255)				
protection_class	varchar(100)				

ppe_size_groups размерные группы

id	int	PK	
name	varchar(100)		NN
version	int		NN
description	text		

ppe_sizes размеры (справочник)

id	int	PK			
size_value	varchar(50)	U	NN		
gender	varchar(1)	U			
size_group_id	int	FK U	NN	→ ppe_size_groups	CASCADE

ppe_functions функции СИЗ

id	int	PK	
name	varchar(100)		NN
version	int		NN

units единицы измерения

id	int	PK	
name	varchar(50)	U	NN
short_name	varchar(10)		NN